الوحدة الأولى: التركيب الذري

# مستويات الطاقة الفرعية والأفلاك الذرية

**الدرس ١-٢**
صفحات الكتاب ٢٦-٢٨

💡 **فكرة الدرس:** تنقسم مستويات الطاقة الرئيسية (n) إلى **مستويات فرعية s, p, d, f**. **الفلك الذري** منطقة حول النواة يتسع لإلكترونين كحد أقصى. s فلك واحد كروي، p ثلاثة أفلاك على شكل فصين، d خمسة أفلاك.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف المستويات الفرعية وعدد الإلكترونات فيها
- أصف أشكال أفلاك s و p
- أرتب ملء المستويات الفرعية حسب الطاقة

## 📖 مفردات الدرس

**مستوى الطاقة الفرعي**
جزء من مستوى الطاقة الرئيسي يحتوي أفلاكًا لها طاقة واحدة

**الفلك الذري**
منطقة حول النواة يحتمل وجود الإلكترون فيها ويتسع لإلكترونين

**عدد الكم الرئيسي n**
رقم مستوى الطاقة الرئيسي

**طيف الانبعاث**
خطوط ملونة تطلقها الذرات المثارة

### سعة المستويات

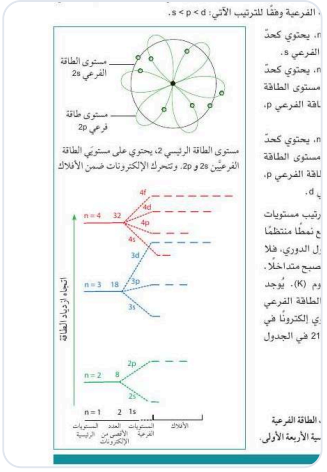
- يتسع لـ ٢، ١s: المستوى n = ١
- يتسع لـ ٨، ٢p، ٢s: n = ٢
- يتسع لـ ١٨، ٣d، ٣p، ٣s: n = ٣
- يتسع لـ ٣٢: ٤ n =

### الأفلاك

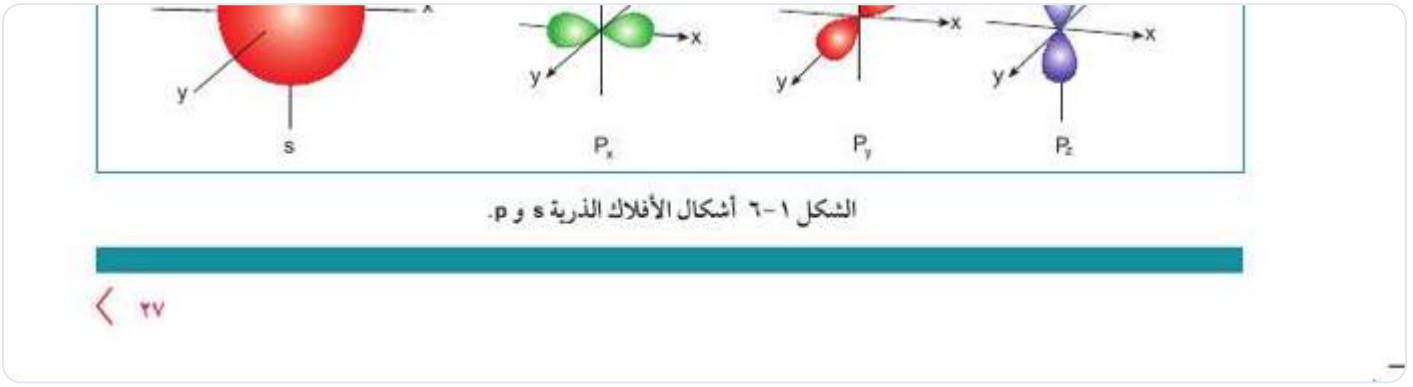
- s: ٢ فلك واحد كروي يتسع لـ
- p: ثلاثة أفلاك تتسع لـ ٦ $p_z$ و $p_y$ و $p_x$
- d: خمسة أفلاك تتسع لـ ١٠
- حجم الفلك s يزداد مع زيادة n: ١s < ٢s < ٣s

### ترتيب الطاقة

- ١s < ٢s < ٢p < ٣s < ٣p < ٤s < ٣d < ٤p
- المستوى ٤s أقل طاقة من ٣d فيُملأ قبله



الشكل ١-٥ مستويات الطاقة الفرعية




الشكل ١-٦ أشكال الأفلاك s و p

## ✏️ أمثلة محلولة

**كم إلكترونًا يتسع مستوى الطاقة الرئيسي الثالث؟**

**الحل: ٣s (٢) + ٣p (٦) + ٣d (١٠) = ١٨ إلكترونًا**

### ⭐ تذكّر

- سعة المستوى الرئيسي = $2n^2$

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن ٣d تُملأ قبل ٤s، والصحيح أن ٤s أقل طاقة فتُملأ أولًا

🧩 **نشاط:** ارسم مخطط الأسهم القطري لترتيب ملء المستويات الفرعية حتى ٤p

### ✅ أختبر نفسي

١. كم فلكًا في المستوى الفرعي p؟

٢. ما شكل الفلك s؟

٣. أيهما يملأ أولًا ٤s أم ٣d؟

الإجابات: (١) ثلاثة ، (٢) كروي ، (٣) ٤s